

1 · Кто мы и почему это нужно Нигерии сейчас

Российско-эмиратская инженерно-сервисная группа (КВАНТ · AnyRotary Dubai · MatterForge). Два направления, одна база клиентов, один нигерийский партнёр. Пометки: [Ф] факт из источника, [О] наша оценка, [?] не подтверждено.

А. Сера: грануляция, ЗИП, сервис, поставка грануляторов

- **Одни из немногих в России**, кто ведёт полный цикл по блокам грануляции серы: аудит, ЗИП, ремонт, поставка узлов. Референс: блок Rotoform 3000 на крупнейшем российском НПЗ (ЛУКОЙЛ-НОРСИ): стальные ленты 1 500×1×25 942 мм, ротоформеры, торцы, подшипники SF, форсунки; замеры на объекте, квалифицированные изготовители-аналоги, поставка вместо OEM в 3–5 раз дешевле.
- **Готовы поставлять грануляторы**: линия формования 100–250 т/сут «под ключ» (ротоформер IPCO-класса или китайский аналог под нашим шеф-надзором), конвейеры, дегазация, погрузка в контейнеры, обучение персонала.
- **Почему сера важна в Нигерии**. Единственный источник — НПЗ Dangote: 32 кт/г по проекту при сладкой нигерийской нефти [Ф], 77 кт/г по данным 2026 г. [Ф]; наш пересчёт: при 650 kb/d и 60% WTI — 67 кт/г, при 20% Arab Light — до 150 кт/г [О]. При этом страна импортирует серу (\$4–8 млн/г, Саудовская Аравия и Турция) и 357 кт/г сульфата аммония [Ф]; платформа OCP–NSIA (1 Мт DAP) потребует ~0,8 Мт кислоты [О]; сера cfr Африка \$580–700/т, а Ормузский кризис срезал экспорт серы и другого сырья через пролив на 93% (март 2026) [Ф]. Ни одна компания в стране не сервисует формование серы [Ф].

В. Сервис динамического оборудования и неоригинальный ЗИП

- **Насосы API 610 BB1–BB5, OH, VS**: ЗИП по чертежу (реверс-инжиниринг, материалы с сертификатом 3.1, балансировка, стенд), ремонт, замена наследия Worthington / Byron Jackson / Ingersoll-Dresser (сегодня Flowserve). Производственная база — изготовитель API 610 с участием Sinoprec, API Q1, более 1 000 установленных BB5 [Ф].
- **Газовые турбины**: Siemens SGT5-2000E (V94.2) — российский партнёр локализовал практически всю номенклатуру; GE Frame 5 и Frame 6 — широкий пул субпоставщиков (в нашей библиотеке 340+ компаний по ГТУ), текущий проект сервиса 6FA на 19 машин; Solar Turbines (Centaur/Taurus/Mars/Titan) — знаем всех изготовителей узлов. Ремонт горячего тракта через партнёров в Турции, ОАЭ, Чехии.
- **Почему сейчас**. Flowserve не имеет ни юрлица, ни сервис-центра в Нигерии и Западной Африке (ближайшие — Дубай и Египет) [Ф]; Sulzer Port Harcourt — единственный независимый сервис в стране [Ф]; TransAfam (Transcorp): ремонт турбины за рубежом «вместо 6 месяцев занимает 8–10» [Ф]; NCDMB требует закупать насосы у изготовителей внутри страны (сертификат NCEC категории MS) [Ф] — мы строим цех сборки и испытаний в Onne, и тогда конкурентов у нас двое.

\$292–589 млн

импорт насосов в Нигерию в год; центробежные \$147 млн, из них 86% Китай [Ф]

\$592 млн

импорт турбин и частей (2023), Италия 60% — Baker Hughes [Ф]

~100 ГТУ

средних и тяжёлых в стране: 40 GE 9E, 30 Frame 6B, 11 SGT5-2000E, 22 на NLNG, 10 Frame 5, 7 GT13E2 [Ф/О]

32,7%

средняя доступность парка электростанций Q1 2026: 2/3 мощности стоит, в т.ч. из-за ЗИП [Ф]

40–60%

наша цена от OEM при том же ресурсе; отгрузка со склада в Лекки за 48 ч [О]

Модель: нигерийская Ltd (51% ОАЭ / 49% партнёр) → сертификат NCEC → склад консигнации Лекки → цех Onne OGFZ (балансировка, стенд насосов) → рамочные договоры ТО. Все контракты и деньги — вне России.

2 · Нефтегаз и сера: какой клиент, что стоит, что нам интересно

Клиент	Что стоит [Ф]	Что интересно нам	Почему именно этот клиент	Прио
Dangote Refinery (Lekki FTZ, 650 → 700 kb/d)	SRU с MECS DynaWave, регенерация кислоты 260 т/сут; сера 32 → 77 кт/г. RFCC 204–218 kb/d: 2 осевых компрессорных агрегата MAN с турбинами 30 MBt, экспандер-генератор Elliott Ebara. Насосы Ruhrpumpen, Sundyne (через Bell Oil & Gas), внутренности колонн Sulzer. Электростанция 435 MBt: 6–8 GE Frame 6 по 34,5 MBt + 4 ПТ; заказ BHEL на 8 ГТГ (июнь 2026)	Сера: аудит SRU/дегазации, ЗИП формования, при жидкой отгрузке — линия грануляции 100–250 т/сут, офтейк гранул. RFCC: ЗИП задвижек дымовых газов, экспандера, воздуходувок, катализаторные линии. Насосы: API-ЗИП и ремонт. ГТУ: расходники Frame 6B	3 аварии RFCC за год (утечка катализатора авг-2025, задвижка май-2026); ТО ведётся своими силами без O&M-подрядчика; вендоров берут из NOGICJS; расширение до 1,4 Mb/d через EIL (PMC \$350 млн) — новые вендорные листы	1
Dangote Fertiliser	2 линии аммиака Topsoe 2 200 т/сут, урея Saipem 2×3 850, гранулирование Uhde; 3 ПТГ по 40 MBt; +4 линии 2 500/4 235 т/сут (Topsoe/Saipem/UFT, PMC EIL)	Насосы питательной воды и карбамидные, ЗИП компрессоров и ПТГ, пуско-наладочный ЗИП новых линий; аммиак для нашего проекта сульфата аммония	Самый большой азотный проект Африки; OEM компрессоров ещё не выбраны — окно для второго источника ЗИП	1
Dangote Cement	7 × GE LM6000PC (Obajana, Ibese) под CSA GE + APM; Okpella 60 MBt, Gboko 38 MBt	Расходники и фильтры вне CSA, ЗИП мельниц и карьерной техники (наша база ЗИП Epiroc/Sandvik)	Группа с выручкой \$18–20 млрд платит; CSA не покрывает всё	2
NLNG (Bonny, 22 → 30 Mt/r)	22 ГТУ GE (Frame 7 привода компрессоров, Frame 6 ГТГ) под GE-CSA; Train 7: 4 тяжёлых ГТУ + 2 ГТГ Baker Hughes с LTSA на 13 лет (июнь 2026); насосы Sundyne (5-летний сервис через Bell Oil & Gas); 17 API-насосов Train 7 собраны в Lagosce (BEAMCO), арматура Valtek	Насосы, уплотнения, арматура вне CSA/LTSA; non-OEM ЗИП Frame 6/7 на очередной ТАМ; сервис насосов на трейнах 1–6	Свой портал поставщиков (не NipeX), 55% local content на Train 7, местная Nigeria Machine Tools уже получила контракт ТО — дверь открыта для нигерийской Ltd	2
Indorama Eleme (удобрения + ПЭ/ ПП)	6 × GE Frame 6B (программа PIP GE); аммиак KBR 2×2 300 т/сут + линия 3 (пуск середина 2026, 4,2 Мт/г карбамида); урея Тоуо; ТАМ каждые 24–30 мес., 5 ТАМ проведено	ЗИП Frame 6B (горячий тракт, КБОУ), насосы аммиака/карбамида, ЗИП компрессоров, участие в ТАМ; аммиак для сульфата аммония	Индийский менеджмент, вендор-форма в USD, до 2006 г. заводы стояли «из-за отсутствия ЗИП» — ценят второй источник	1
Chevron Escravos / ECTL	124 насоса Sulzer API 610 на GTL; 5 Solar Mars 100 с компрессорами KHI на газовом заводе	Non-OEM ЗИП Solar Mars, ЗИП и ремонт насосов Sulzer	Solar — наш профиль №1; Sulzer PH перегружен	2
Renaissance (ex-Shell SPDC JV)	Gbaran-Ubie: 2 ГТУ-компрессорные и 3 энергетические установки Siemens; Afam VI 3 × GT13E2; терминалы Bonny и Forcados; FPSO Bonga (SNEPCo): 22 насоса Sulzer + 15 Framo	Насосы терминалов (1965–70 гг.), ЗИП Siemens SGT-класса, сервис GT13E2 с партнёрами	Глобальные рамочные договоры Shell закончились с продажей — подрядчиков ищут заново	1
Seplat (свои активы + ex-ExxonMobil MPNU)	Терминал Qua Iboe (8,5 млн барр.), FSO Yoho, терминал Bonny River, установки NGL Oso и EAP, ~120 морских платформ и ~200 скважин 1970-х; Oben и Sapele (газ), ANOH: 2 ГТУ Baker Hughes под LTSA	Насосы терминала и платформ, ЗИП Solar/Siemens на промыслах, компрессоры газлифта, мультифазные насосы	Частная компания с экспортной выручкой; 2026: капекс \$360–440 млн, приоритет «восстановление целостности активов» после покупки MPNU	1
TotalEnergies, ExxonMobil (глубоководье)	TotalEnergies: Akpo 6 × RB211 (100 MBt), Ofon 3 × RB211, всего 19 RB211; Egina — насосы Amarinth OH2, 4 контейнерные системы Sulzer. ExxonMobil: FPSO Erha (2006) и Usan (3 × RB211 + 2 компрессорных RB211); Usan infill \$1 млрд (июль 2026)	Расходники RB211/SGT-A35 через партнёров, ЗИП насосов FPSO, замена оборудования 20-летних FPSO	Крупные, но закупки централизованы — вход только через нигерийского субподрядчика с NCEC	3
NNPC Pipelines / PPMC	Магистраль Warri–Kaduna: 6 станций, 34 агрегата Allen (дизель 1 684 л.с. + многоступенчатый насос, 1977–80 гг.); НПЗ PH/Warri под партнёрство с Sanjiang (Китай)	Замена насосов и ЗИП дизелей Allen; насосы API 610 для реновации НПЗ в китайском пакете	Техника 45 лет, OEM ушёл; китайский партнёр = наш изготовитель из орбиты Sinopec	2

Первый запрос через партнёра: ведомости оборудования (МТО) блока серы и насосного парка Dangote; списки насосов терминалов Bonny/Forcados (Renaissance) и Qua Iboe (Seplat). По ним мы за 3 недели даём прайс на 200 позиций.

3 · Энергетика: парк ГТУ по владельцам и что просим у партнёра

Клиент	Парк [Ф]	Доступность Q1 2026 (NERC) [Ф]	Что интересно нам и почему	Прио
Geregu Power Plc (новый владелец MA'AM Energy с дек-2025; CEO из Siemens Energy ушёл в авг-2026, и.о. — Jaoji)	Geregu I: 3 × Siemens V94.2 / SGT5-2000E по 145 MBт (2007); MoU с Siemens на 500 MBт + ПГУ	18,6% (падение с 51,8%); капремонт турбин на ₦61,5 млрд в 2026; дефолт по облигациям ₦40 млрд (авг-2026)	Наш главный актив — локализованный V94.2. Горячий тракт, КВОУ, уплотнения для трёх машин; цена ниже Siemens. Работать только по предоплате или аккредитиву	1
NDPHC Geregu II	3 × SGT5-2000E (434 MBт); Siemens провёл 4-недельную малую инспекцию (дек-2025)	26,6%	Те же узлы V94.2 к большой инспекции; госкомпания — предоплата	2
Azura-Edo (90% покупает ePointZero, Абу-Даби, сент-2026)	3 × SGT5-2000E по 154 MBт (2018), O&M — PIC/Marubeni	98,5% — лучшая в стране	Второй источник ЗИП V94.2 для нового эмиратского владельца: заход через ОАЭ, где мы уже сидим	2
TransAfam (Transcorp)	Afam V: 2 × V94.2 (GT19/20, 2002); Afam IV: 6 × 75 MBт BBC (1982); Afam III Fast Power: 8 × GE TM2500	Afam_1: 9,9%	GT20 они восстановили сами с 20% иностранных экспертов, MD жалуется на 8–10 месяцев ремонта за рубежом — им нужен поставщик узлов V94.2, а не OEM-контракт; BBC 1982 г. — ЗИП по чертежу	1
Transcorp Power Ughelli	6 × GE Frame 9E (1991) + 12 × Hitachi/MHPS H25 (23,8 MBт); CAУ Mark V	41,7%; в 2025 доступно 550 из 972 MBт	Горячий тракт 9Е, фильтры, подшипники, Mark V; H25 — редкий парк без OEM-цеха. Техпартнёр по ТО — Thomassen (Нидерланды): предложить ему второй источник ЗИП	1
NDPHC / NIPP (9 площадок)	32 × GE Frame 9E: Calabar 5, Ihovbor 4, Sapele 4, Alaoji 4, Omotosho II 4, Olorunsogo II 4, Egbema 3, Gbarain 2, Omoku 2	6–23% по площадкам; 875 MBт восстановлено в 2025 без OEM-контракта	Крупнейший парк 9Е в Африке при возрасте ~12 лет и <30 000 ч наработки: расходники, горячий тракт, ремонт вспомогательного. Госзаказчик: только предоплата / гарантия	2
Pacific Energy (Olorunsogo I, Omotosho I)	8 + 8 × ~40 MBт Frame 6B-класса китайской сборки (SEPCO/CMEC, 2006–07) [?]	25% / 25%	Единственный частный парк 6В — ЗИП китайского происхождения без санкционных вопросов, наша база ODM	2
FIPL / Sahara (Rivers)	Trans Amadi: 4 × GE Nuovo Pignone Frame 5-класса (25 MBт) + 3 × Solar Mars; Omoku: 6 × 25 MBт GE Nuovo Pignone; Afam FIPL: 2 × GT13E2	2–20%	Frame 5 и Solar — наш профиль №1, десятки поставщиков; расчёты только авансом	2
Промышленные владельцы	Indorama 6 × 6B; Dangote Refinery 6–8 Frame 6; Ibom Power 2 × 6B + 1 × 9E; Dangote Cement 7 × LM6000PC; Aba 3 × LM6000PD; BUA Okpella 3 × SGT-500	Indorama и Dangote — высокая; Ibom 2,7%	Frame 6B — ~30 машин в стране: единая номенклатура ЗИП под склад в Лекки	1
Okpai (Oando), Afam VI (Renaissance), Gwagwalada (NNPC, стройка)	2 + 3 × GT13E2 (+2 строятся); Afam VI под MYA GE с 2018	Okpai 55%; Afam VI 31,7%	GT13E2 — через партнёра-ремонтника; приоритет ниже	3

Итого парк: ~40 GE 9E · ~30 Frame 6B · 11 SGT5-2000E · 10 Frame 5 · 22 ГТУ NLNG · 7 GT13E2 · 10 LM6000 · 8 TM2500 · 19 RB211 на FPSO. Рынок ремонтов ГТУ занижен в отчётах (\$31 млн/г), реальные траты GenCo и IOC на порядок выше [O].

Что просим у партнёра: 1) встречи в октябре: Dangote (техслужба НПЗ и закупки, Fertiliser), Geregu / MA'AM Energy, Transcorp и TransAfam, Seplat, Renaissance, Indorama; 2) доступ к ведомостям оборудования и площадкам для обмера; 3) роль соучредителя нигерийской Ltd (49%) и держателя NCEC; 4) формат вознаграждения: доля в Ltd + процент с контрактов по приведённым клиентам.